

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Champ magnétique, force de Lorentz et force de Laplace

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape par les lois fondamentales. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité SI appropriée.

EXERCICE 1 Particules chargées dans un dispositif croisé $\vec{E}$, $\vec{B}$: sélection de vitesse et spectrométrie

Un faisceau de particules de charge $q > 0$ et de masse m est émis par une source S dans le vide. Les particules traversent d'abord un dispositif de sélection de vitesse (filtre de Wien) constitué d'un champ électrique uniforme $\vec{E} = E \vec{u}_y$ et d'un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_z$ ($E > 0, B > 0$), perpendiculaires entre eux et à l'axe d'émission $\vec{u}_x$. Seules les particules de vitesse $\vec{v} = v \vec{u}_x$ sortent du filtre sans déviation. Elles entrent ensuite dans une région dépourvue de champ électrique, où seul persiste le champ magnétique $\vec{B} = B \vec{u}_z$, sur une longueur L selon x . Un détecteur positionné sur l'axe x à la sortie de cette région enregistre l'impact des particules.

1. Établir la relation entre E , B et v pour qu'une particule traverse le filtre sans déviation. Préciser le sens de $\vec{E}$ par rapport à $\vec{v}$ et $\vec{B}$ pour que la force électrique compense la force magnétique.
2. Dans la région de champ magnétique seul, montrer que la trajectoire est un arc de cercle. Déterminer le rayon de courbure R en fonction de m , q , v , B .
3. En supposant $L \ll R$, déterminer l'ordonnée y_D de l'impact sur le détecteur (à $x = L$) en fonction de m , q , E , B , L . On fera une approximation au premier ordre en L/R .
4. On souhaite séparer deux isotopes de masses m_1 et m_2 ($m_2 > m_1$) de même charge q . Exprimer la résolution massique $\frac{\Delta m}{m}$ en fonction de l'écart Δy entre les deux impacts et de l'incertitude δy sur la position du détecteur. Discuter de l'influence des paramètres E , B , L sur la résolution.
5. Analyse critique : Si le faisceau incident possède une dispersion angulaire $\Delta\alpha$ autour de $\vec{u}_x$, discuter qualitativement de l'effet sur la résolution massique. Proposer une modification géométrique du détecteur pour minimiser cet effet.

EXERCICE 2 Équilibre mécanique d'un conducteur mobile : moteur linéaire et freinage magnétique

Un conducteur rectiligne AB de longueur ℓ , de masse m et de résistance R (le reste du circuit est supraconducteur) peut glisser sans frottement sur deux rails parallèles horizontaux, espacés de ℓ , dans un champ magnétique uniforme vertical $\vec{B} = B \vec{u}_z$ ($B > 0$). Les rails

sont reliés à une source de tension idéale U_0 par un interrupteur K . À l'instant $t = 0$, K est fermé, le conducteur étant au repos en $x = 0$.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement du conducteur en fonction de sa vitesse $v(t)$, du courant $i(t)$, de U_0 , B , ℓ , R , m . Préciser le sens du courant et de la force de Laplace pour $v = 0$.
2. Montrer que la vitesse tend vers une vitesse limite v_∞ . L'exprimer. Interpréter physiquement cette limite (bilan de puissances).
3. Résoudre l'équation différentielle pour obtenir $v(t)$ et la position $x(t)$. Définir la constante de temps mécanique τ .
4. À l'instant $t_1 \gg \tau$, on ouvre brutalement l'interrupteur K (circuit ouvert). Établir l'équation du mouvement pour $t > t_1$ et déterminer l'expression de $v(t)$. Quelle est l'énergie dissipée par effet Joule pendant cette phase de freinage? Comparer à l'énergie cinétique à t_1 .
5. Question ouverte : On remplace la source de tension U_0 par une source de courant imposé I_0 . Comparer les lois $v(t)$ et les vitesses limites dans les deux cas. Lequel des deux modes de fonctionnement assure un couple (force) constant au démarrage? Justifier.

EXERCICE 3 Interaction entre conducteurs : définition de l'ampère et instabilité mécanique

Deux fils conducteurs rectilignes, parallèles, de longueur $L \gg d$, sont portés par une structure rigide. Le fil 1 est fixe. Le fil 2, de masse linéique λ , est suspendu par deux fils isolants de longueur h fixés à ses extrémités, formant un pendule bifilaire. Au repos, les fils sont verticaux, séparés de la distance d_0 . On y fait circuler des courants I_1 et I_2 de même sens.

1. Rappeler l'expression de la force de Laplace par unité de longueur F/L exercée par le fil 1 sur le fil 2. Préciser sa direction (attraction/répulsion).
2. Écrire l'équation d'équilibre statique du fil 2 déplacé horizontalement de x ($x \ll h$). Linéariser pour $x \ll d_0$ et en déduire la pulsation propre ω_0 des petites oscillations horizontales.
3. Montrer qu'il existe une valeur critique I_c du produit $I_1 I_2$ pour laquelle l'équilibre devient instable. Exprimer I_c en fonction de λ , g , d_0 , μ_0 . Interpréter physiquement.
4. On impose $I_1 = I_2 = I$. Pour $I < I_c$, on déplace le fil 2 de x_0 et on le lâche sans vitesse initiale. Établir l'équation du mouvement $x(t)$. Discuter de l'amortissement si les fils sont immergés dans un fluide visqueux (force de frottement $-kV$ par unité de longueur).
5. Contexte métrologique : La définition de l'ampère (antérieure à 2019) reposait sur cette force entre deux fils infinis dans le vide. Expliquer pourquoi la réalisation pratique nécessite des corrections (fils finis, effets de bords, champ terrestre, dilatation thermique). Donner l'ordre de grandeur de la force pour $I = 1 \text{ A}$, $d = 1 \text{ m}$, $L = 1 \text{ m}$.

EXERCICE 4 Bobine de Helmholtz : uniformité du champ et piégeage magnétique

Deux spires circulaires identiques, de rayon R , de N spires chacune, portent un courant I de même sens. Elles sont placées coaxialement (axe Oz), centres en $z = \pm R/2$ (configuration de Helmholtz).

1. À partir de la loi de Biot-Savart, écrire l'expression exacte du champ magnétique $B_z(z)$ sur l'axe pour une unique spire centrée en $z = 0$. En déduire $B_z(z)$ pour le système de Helmholtz.
2. Développer $B_z(z)$ en série de Taylor au voisinage de $z = 0$ jusqu'à l'ordre 4. Montrer que le terme d'ordre 2 s'annule pour cette géométrie spécifique. Exprimer le champ résiduel $B_0 = B_z(0)$ et le coefficient du terme d'ordre 4.
3. On place au centre O un petit aimant permanent modélisé par un dipôle magnétique $\vec{\mu} = \mu \vec{u}_z$ ($\mu > 0$). Exprimer l'énergie potentielle magnétique $U_p(z)$ du dipôle dans le champ $B_z(z)$. En déduire la condition de stabilité de l'équilibre en $z = 0$ et la pulsation ω_z des petites oscillations axiales (masse m de l'aimant).
4. Analyse de piégeage 3D : En utilisant $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ et la symétrie axiale, montrer que le champ radial près de l'axe vaut $B_\rho(\rho, z) \approx -\frac{\rho}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z}$. En déduire la force radiale sur le dipôle et la pulsation ω_ρ des oscillations radiales. Comparer ω_ρ et ω_z . Le piégeage est-il stable dans les trois directions ?
5. Application : Pour $R = 0,15 \text{ m}$, $N = 100$, $I = 2 \text{ A}$, $\mu = 1 \text{ A} \cdot \text{m}^2$, $m = 10 \text{ g}$, calculer B_0 , $\omega_z/2\pi$, $\omega_\rho/2\pi$. Discuter de la validité de l'approximation dipolaire si l'aimant a une taille $a \sim 5 \text{ mm}$.